Lenguaje matemático, conjuntos y números

Tema 2: Conjuntos

José Sánchez-Seco Fariñas

UNED
Centro Asociado de Madrid – Las Tablas
Profesor tutor

Curso 2026/2027



Contenidos de la asignatura

1. Nociones de lógica
2. **Conjuntos**
3. Relaciones y aplicaciones entre conjuntos
4. Operaciones internas. Estructuras algebraicas
5. Los números naturales y los números enteros
6. Los números racionales y los números reales
7. Los números complejos

Contenido del tema

2.1 Algunas ideas sobre conjuntos. Predicados
2.2 Operaciones con conjuntos
2.3 Álgebra de conjuntos
2.4 Producto de dos conjuntos
2.5 Relaciones entre conjuntos

2. Conjuntos

2.1 Algunas ideas sobre conjuntos. Predicados

Concepto de conjunto

Conjunto

Un **conjunto** es una colección de elementos, considerada en sí misma como un objeto matemático.

Ejemplo

1. Números naturales: $1, 2, 3, \cdots$
2. Los alumnos matriculados en la asignatura.
3. Personas que habitan el planeta.
4. Las letras del alfabeto griego: α, β, γ, etc.
5. $A = \{a, 2, \alpha, 17\}$

Maneras de definir un conjunto

Maneras de definir un conjunto

1. Nombrando los elementos uno a uno.
2. Definiendo una propiedad que caracteriza a los elementos del conjunto:
   - Números primos.
   - Personas que se apellidan Rodríguez (uno de los apellidos más frecuentes en España).

Maneras de definir un conjunto: ejemplo

Ejemplo

Definimos un mismo conjunto de dos maneras:

- Nombrando sus elementos: $A = \{a, e, i, o, u\}$.
- Mediante la propiedad que los caracteriza: A es el conjunto formado por las vocales del alfabeto.

Conceptos básicos de conjuntos

Igualdad

Decimos que dos conjuntos son **iguales** si tienen los mismos elementos.

Conceptos básicos de conjuntos

Igualdad

Decimos que dos conjuntos son **iguales** si tienen los mismos elementos.

Inclusión

Decimos que un conjunto A está **incluido** en un conjunto B si todos los elementos de A pertenecen a B.

Conceptos básicos de conjuntos

Igualdad

Decimos que dos conjuntos son **iguales** si tienen los mismos elementos.

Inclusión

Decimos que un conjunto A está **incluido** en un conjunto B si todos los elementos de A pertenecen a B.

Conjunto vacío

Denotamos mediante el símbolo $\varnothing$. Es el conjunto que **no posee ningún elemento**.

Predicado

Predicado

Dado un conjunto C, un **predicado** de una variable sobre C es una propiedad de un elemento genérico x de C que se convierte en una proposición para cada $x \in C$, tomando valores de verdadero o falso.
El conjunto C se conoce por **universo del predicado**.

Predicado

Predicado

Dado un conjunto C, un **predicado** de una variable sobre C es una propiedad de un elemento genérico x de C que se convierte en una proposición para cada $x \in C$, tomando valores de verdadero o falso.
El conjunto C se conoce por **universo del predicado**.

Aristóteles (384 a.C. – 322 a.C.), con posterioridad al filósofo Euclides de Megara (¿440? a.C. – 365 a.C.; no confundir con el matemático Euclides, 325 a.C. – 265 a.C., que desarrolló su trabajo en Alejandría), dice:
"Toda proposición se compone de dos términos: **sujeto** *y* **predicado***; y puede ser verdadera o falsa."*

Ejemplo de predicado

Ejemplo

Tomamos el conjunto de los números naturales $\mathbb{N}$ y el predicado

$$P = \text{“ser un número par”}.$$

$P(1)$ es falso, $P(2)$ es verdadero, $\ldots$

Ejemplo de predicado

Ejemplo

Tomamos el conjunto de los números naturales $\mathbb{N}$ y el predicado

$$P = \text{“ser un número par”}.$$

$$P(1) \text{ es falso}, \qquad P(2) \text{ es verdadero}, \qquad \ldots$$

Idea intuitiva de predicado

De manera intuitiva entendemos un predicado como una función definida en el universo del predicado “C” que toma valores verdadero o falso.
Al evaluar un predicado sobre un elemento de C obtenemos una proposición.
Sobre las proposiciones, podemos aplicar todo lo estudiado en el tema 1: negación de proposiciones; conectar dos o más proposiciones mediante conectores lógicos, etc.

Principio de inducción

Principio de inducción

Dada una propiedad P (predicado) definida sobre $\mathbb{N}$, tal que:

- La propiedad es cierta para $n = 1$: "P_1 es verdadero";
- Si la propiedad se satisface para n, entonces también es cierta para $n + 1$; es decir: $P_n \Longrightarrow P_{n+1}$.

Entonces P_n es verdadera para todo $n \in \mathbb{N}$ (análogamente, con base n_0, para todo $n \geq n_0$).



Ejemplo

$$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

Ejemplo de inducción

Ejemplo

$n^3 + 2n$ es un múltiplo de 3 para todo $n \in \mathbb{N}$.

Nota: $(n+1)^3 + 2(n+1) = n^3 + 3n^2 + 3n + 1 + 2n + 2 = n^3 + 2n + 3(n^2 + n + 1)$.

Examen Febrero 2020

Demostrar por inducción:

$$1(n-1) + 2(n-2) + 3(n-3) + \cdots + (n-1)\cdot 1 = \frac{1}{6}(n-1)\,n\,(n+1).$$

Ejercicios propuestos

Ejercicios

Comprobar utilizando el principio de inducción que se satisfacen las igualdades y desigualdades siguientes:

- $2^n > n^2$ para $n \geq 5$.
- $n! > 2^n$ para $n \geq 4$.
- $3^n > n^2$ para $n \geq 10$.
- $1 + 3 + 5 + 7 + \cdots + (2n-1) = n^2$.
- $1 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2 = \frac{1}{6}\, n(n+1)(2n+1)$.
- $1 \cdot 1! + 2 \cdot 2! + 3 \cdot 3! + \cdots + n \cdot n! = (n+1)! - 1$.
- $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots + \frac{1}{2^n} = 2 - \frac{1}{2^n}$.

Cuantificadores

Cuantificadores

- Para todo: $\forall$
- Existe: $\exists$

Cuantificadores

Cuantificadores

- Para todo: $\forall$
- Existe: $\exists$

Ejemplos

1. $\forall\, p \in \mathbb{N}$ par, $\exists\, n \in \mathbb{N}$ tal que $p = 2n$.
2. $\forall\, x \in \mathbb{R}$, $\exists\, n \in \mathbb{N}$ tal que $x < n$.
3. $\forall\, x \in \mathbb{Q}$, $\exists\, p \in \mathbb{Z},\ q \in \mathbb{N}$ tal que $x = \dfrac{p}{q}$.
4. $\forall\, \epsilon > 0$, $\exists\, \delta > 0$ tal que $\delta < \epsilon$.

Negación de predicados con cuantificadores

Negación de cuantificadores

$$\neg(\forall x\ P_x) \Leftrightarrow \exists x\ (\neg P_x)$$
$$\neg(\exists x\ P_x) \Leftrightarrow \forall x\ (\neg P_x)$$

Ejercicio

Construir las negaciones de los ejemplos con cuantificadores.

2. Conjuntos

2.2 Operaciones con conjuntos

Unión e intersección

Unión

Dados dos conjuntos A y B, la **unión** de A y B es el conjunto formado por los elementos que pertenecen a A, a B, o a ambos:

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ o } x \in B\}.$$

Intersección

La **intersección** de A y B es el conjunto formado por los elementos que pertenecen a A y a B a la vez:

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ y } x \in B\}.$$

Unión e intersección: ejemplo

Ejemplo

$A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{3, 4, 5, 6\}$.

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, \qquad A \cap B = \{3, 4\}.$$

Diferencia y complementario

Diferencia

La **diferencia** de A y B (en ese orden) es el conjunto de los elementos de A que no pertenecen a B:

$$A \setminus B = \{x \in A \mid x \notin B\}.$$

Diferencia y complementario

Diferencia

La **diferencia** de A y B (en ese orden) es el conjunto de los elementos de A que no pertenecen a B:

$$A \setminus B = \{x \in A \mid x \notin B\}.$$

Complementario

Fijado un conjunto universal U y $A \subset U$, el **complementario** de A (respecto de U) es

$$\overline{A} = U \setminus A = \{x \in U \mid x \notin A\}.$$

Diferencia y complementario

Diferencia

La **diferencia** de A y B (en ese orden) es el conjunto de los elementos de A que no pertenecen a B:

$$A \setminus B = \{x \in A \mid x \notin B\}.$$

Complementario

Fijado un conjunto universal U y $A \subset U$, el **complementario** de A (respecto de U) es

$$\overline{A} = U \setminus A = \{x \in U \mid x \notin A\}.$$

Ejemplo

Con $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{3, 4, 5, 6\}$: $A \setminus B = \{1, 2\}$.
Con $U = \{1, 2, \ldots, 8\}$ y $A = \{1, 2, 3, 4\}$: $\overline{A} = \{5, 6, 7, 8\}$.

2. Conjuntos

2.3 Álgebra de conjuntos

Propiedades de las operaciones

Conmutativa y asociativa

$$A \cup B = B \cup A, \qquad A \cap B = B \cap A$$

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C), \qquad (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$$

Propiedades de las operaciones

Conmutativa y asociativa

$$A \cup B = B \cup A, \qquad A \cap B = B \cap A$$

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C), \qquad (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$$

Distributiva

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C), \qquad A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

Propiedades de las operaciones

Conmutativa y asociativa

$$A \cup B = B \cup A, \qquad A \cap B = B \cap A$$

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C), \qquad (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$$

Distributiva

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C), \qquad A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

Leyes de De Morgan

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}, \qquad \overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$$

Partes de un conjunto

Partes de un conjunto

Sea A un conjunto, definimos el conjunto **"partes de A"** como el conjunto formado por todos los subconjuntos de A, incluyendo el conjunto vacío y A. Dicho conjunto se denota por $\mathcal{P}(A)$.

Partes de un conjunto

Partes de un conjunto

Sea A un conjunto, definimos el conjunto **"partes de A"** como el conjunto formado por todos los subconjuntos de A, incluyendo el conjunto vacío y A. Dicho conjunto se denota por $\mathcal{P}(A)$.

Ejemplo

$A = \{1, 2, 3\}$.

$$\mathcal{P}(A) = \{\varnothing,\ \{1\},\ \{2\},\ \{3\},\ \{1,2\},\ \{1,3\},\ \{2,3\},\ A\}$$

Partes de un conjunto: ejemplo

Ejemplo

Sea $A = \mathbb{N}$, estudiar el conjunto $\mathcal{P}(A)$.

2. Conjuntos

2.4 Producto de dos conjuntos

Producto de dos conjuntos

Producto de dos conjuntos

El producto (o producto cartesiano) de dos conjuntos A y B es un nuevo conjunto formado por los pares (a, b), donde $a \in A$ y $b \in B$.

Producto de dos conjuntos

Producto de dos conjuntos

El producto (o producto cartesiano) de dos conjuntos A y B es un nuevo conjunto formado por los pares (a, b), donde $a \in A$ y $b \in B$.

Ejemplo

$A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{a, b, c, d\}$.

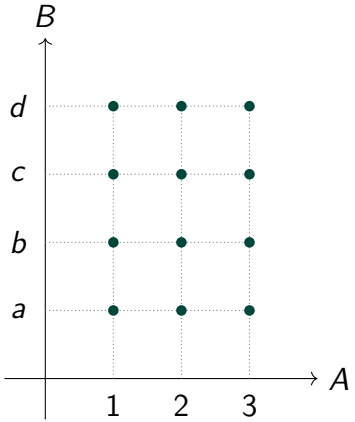
$$A \times B = \{(1, a), (1, b), (1, c), (1, d), (2, a), (2, b), (2, c), (2, d), (3, a), (3, b), (3, c), (3, d)\}$$

Ejemplo: $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$

Ejemplo

$$\mathbb{R} \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^2 = \{(x, y) \text{ tales que } x \in \mathbb{R},\ y \in \mathbb{R}\}$$

Representación gráfica del producto



Cada punto de la cuadrícula representa un par $(a, b) \in A \times B$, con $A = \{1, 2, 3\}$ y $B = \{a, b, c, d\}$ (el ejemplo de la diapositiva anterior).

2. Conjuntos

2.5 Relaciones entre conjuntos

Relación entre dos conjuntos

Relación entre dos conjuntos

Una relación entre dos conjuntos es un **subconjunto del producto cartesiano** de ambos.

Relación entre dos conjuntos

Relación entre dos conjuntos

Una relación entre dos conjuntos es un **subconjunto del producto cartesiano** de ambos.

Ejemplo

$A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{a, b, c, d\}$.

$$A \times B = \{(1, a), (1, b), (1, c), (1, d), (2, a), (2, b), (2, c), (2, d), (3, a), (3, b), (3, c), (3, d)\}$$

$$\mathcal{R} = \{(1, a), (1, c), (2, b), (2, d), (3, a), (3, d)\}$$

$\mathcal{R}$ es una relación entre A y B. $(1, a) \in \mathcal{R}$ también se expresa de la forma "$1\ \mathcal{R}\ a$".

Composición de relaciones

Composición de relaciones

Sea $\mathcal{R}_1$ una relación entre los conjuntos A y B; $\mathcal{R}_2$ una relación entre los conjuntos B y C, denotamos por $\mathcal{R}$ la relación entre A y C definida por

$$a \mathcal{R} c, \quad \text{si y solo si existe } b \in B \text{ tal que } a \mathcal{R}_1 b \text{ y } b \mathcal{R}_2 c.$$

Examen Febrero 2020

Pregunta 1 (2 puntos)

Se consideran los siguientes subconjuntos de $\mathbb{R}$:

$$A = \left\{ x \in \mathbb{R} \;\middle|\; \left| x - \frac{1}{2} \right| \leqslant 2 \right\} \quad \text{y} \quad B = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid 4x^2 - 8x - 5 < 0 \right\}$$

Obtenga $A \cap B$, $A \cup B$, $B \setminus A$ y $\overline{B}$, expresados mediante intervalos.